Comparación de diferentes tipos de conexiones en cables de cobre

- Para comparar el efecto de los diferentes tipos de diafonía vamos a analizar cuatro casos concretos:
  - Conexión 100BASE-TX (Fast Ethernet en cobre)
  - Conexión 1000BASE-T (Gb Ethernet en cobre)
  - Conexión 10GBASE-T (10 Gb Ethernet en cobre)
  - Conexión ADSL

Fast Ethernet (100BASE-TX)

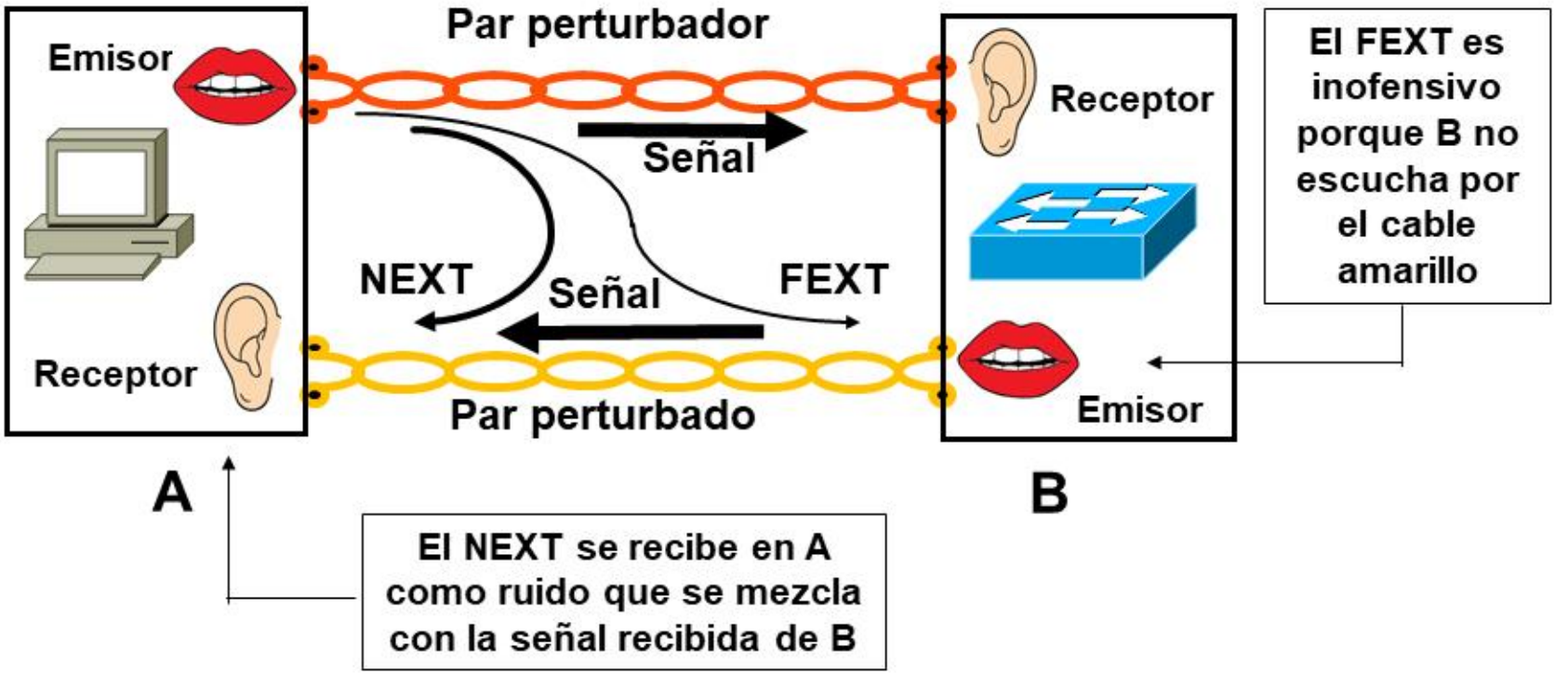


La transmisión es full dúplex, usando solo los pares 2 y 3 (uno para cada sentido)

Los pares 1 y 4 están libres y se pueden usar para un servicio de baja frecuencia, por ejemplo un teléfono analógico (que va a 3 KHz) pero no para conectar otro de alta frecuencia (por ejemplo no para otra conexión 100BASE-TX) porque se generaría demasiada diafonía

La pérdida de retorno no es problema en este caso, porque la señal retornada no encuentra un receptor

NEXT y FEXT en 100BASE-T



Diafonía: Hay NEXT pero no hay FEXT porque el remoto tiene un emisor en el par perturbado

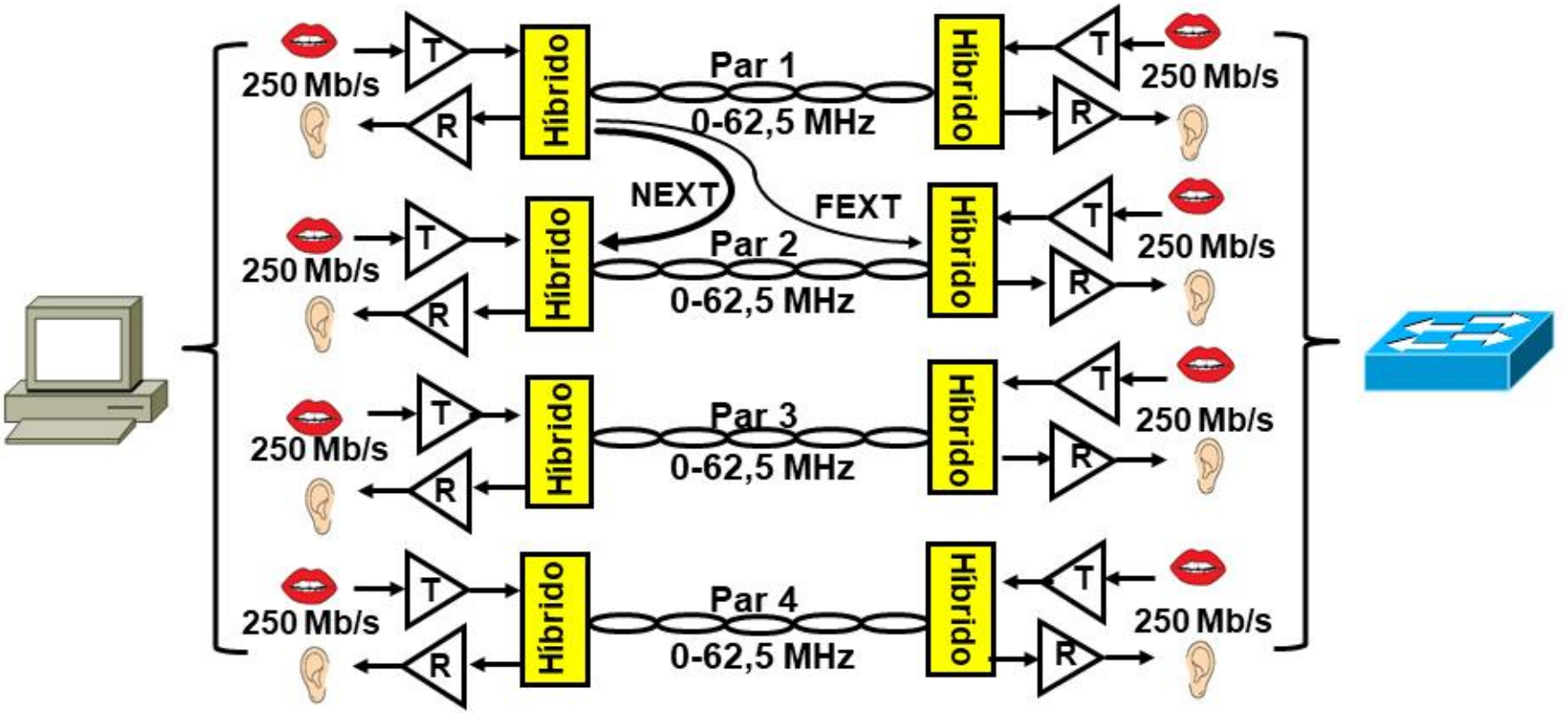
Diafonía alien: Hay ANEXT y AFEXT, pero su efecto es despreciable (frecuencias bajas)

Pérdida de retorno: su efecto es irrelevante pues la señal rebotada choca sólo contra un emisor

Gigabit Ethernet (1000BASE-T)

- Objetivos de GB Eth.:
  - Multiplicar Fast Eth. x10
  - Usar mismo cable y misma frecuencia que Fast Eth.
- Cómo lo consigue:
  - Reparte el tráfico entre los 4 pares (250 Gb/s por par).
  - Usa circuitos híbridos para transmitir 250 Gb/s full dúplex por cada par
  - Usa una codificación más eficiente (PAM 5x5) para enviar un caudal 2,5 veces mayor usando la misma frecuencia que Fast Eth. (62,5 MHz)

Gigabit Ethernet (1000BASE-T)

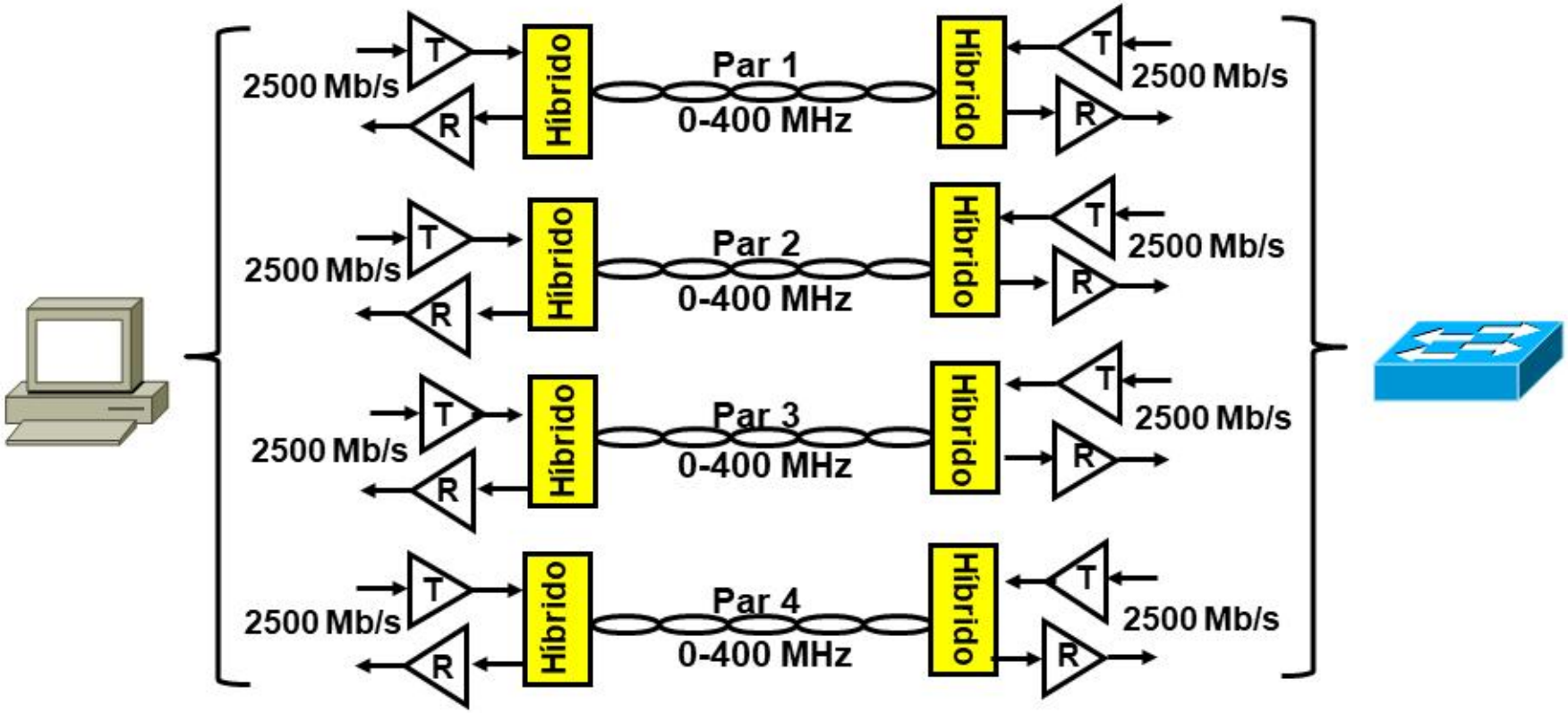


Diafonía: hay NEXT y FEXT, pues cada par tiene un emisor y un receptor en cada extremo.

Diafonía alien: hay ANEXT y AFEXT, pero su efecto es despreciable (frecuencias bajas)

Pérdida de retorno: se ha de limitar para no generar ruido ya que todos los extremos tienen conectado un receptor

10 Gb Ethernet (10GBASE-T)

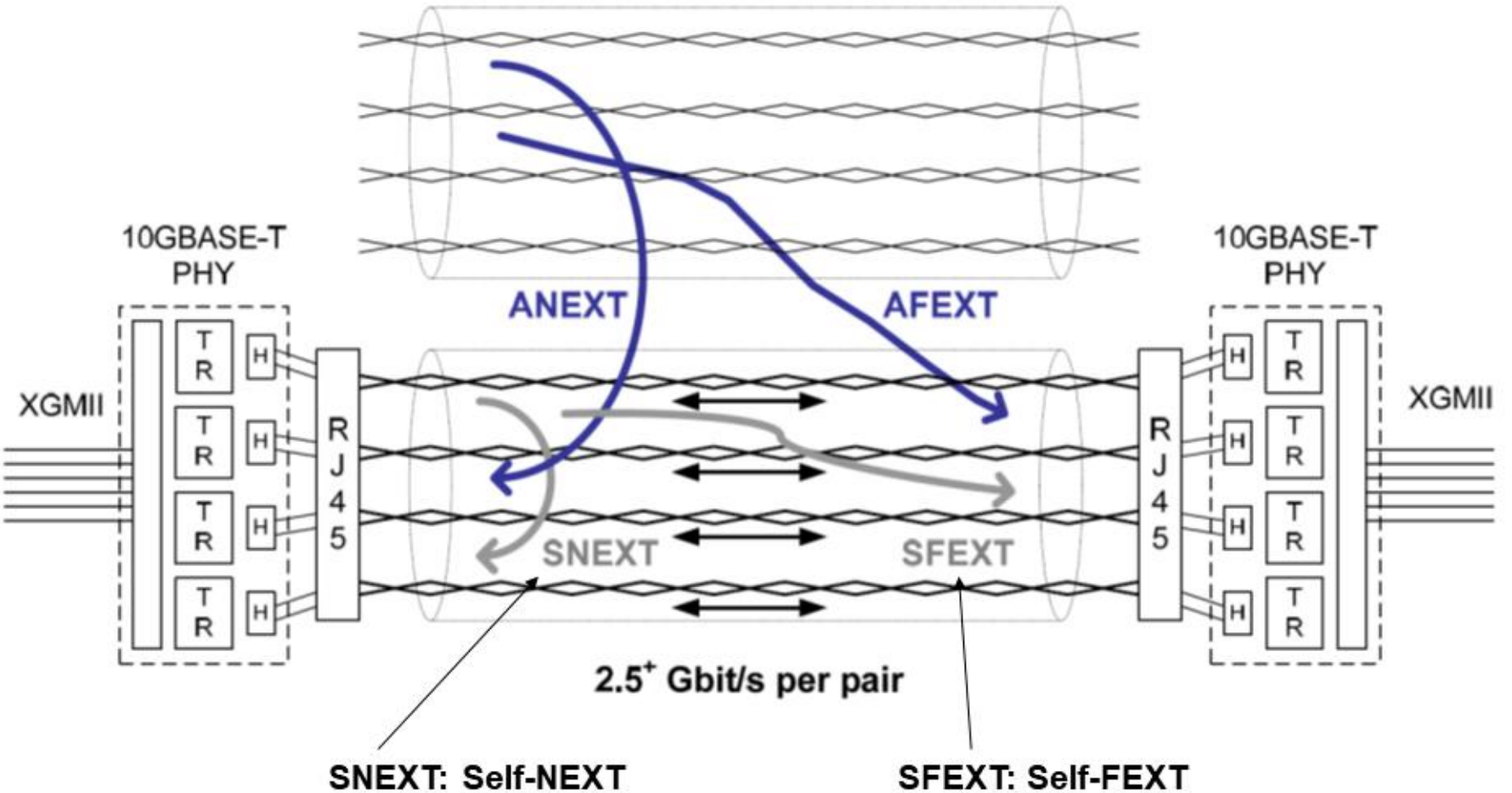


Diafonía: hay más NEXT y FEXT que en 1000BASE-T debido a las mayores frecuencias. Se incorporan mecanismos de cancelación para mitigar su efecto

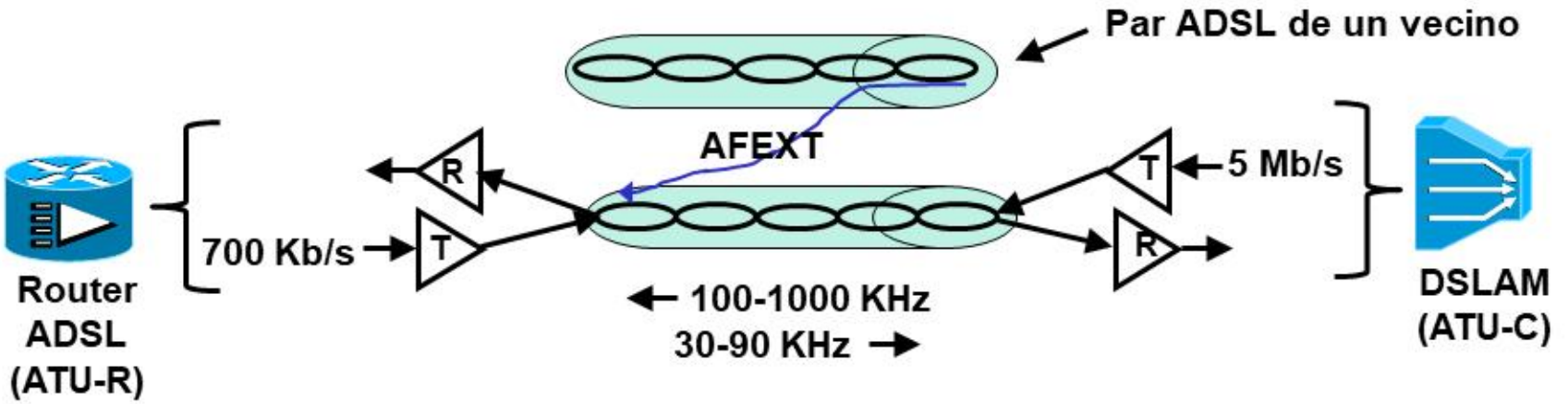
Diafonía self: ANEXT y AFEXT son importantes debido a las elevadas frecuencias

La pérdida de retorno se ha de limitar para no generar ruido

ANEXT y AFEXT en 10GBASE-T



Transmisión en ADSL



ADSL utiliza un solo par (el bucle de abonado) para transmitir full-dúplex.
Para reducir el ANEXT se emplean diferentes frecuencias en cada sentido.

Diafonía: No hay NEXT ni FEXT, puesto que se usa un solo par.

Diafonía alien: Hay mucho AFEXT puesto que muchos pares viajan juntos grandes distancias. No hay ANEXT porque se utilizan diferentes frecuencias en cada sentido (la señal que viaja hacia atrás no es captada por el receptor)

La pérdida de retorno no influye porque se usan diferentes frecuencias para cada sentido

Diafonía y pérdida de retorno

	100BASE-TX	1000BASE-T	10GBASE-T	ADSL
NEXT	Importante	Importante	Importante	Inexistente
FEXT	Inexistente	Apreciable	Apreciable	Inexistente
ANEXT	Pequeña	Pequeña	Muy importante	Inexistente
AFEXT	Muy pequeña	Pequeña	Importante	Muy importante
Pérdida de retorno	Irrelevante	Importante	Importante	Irrelevante